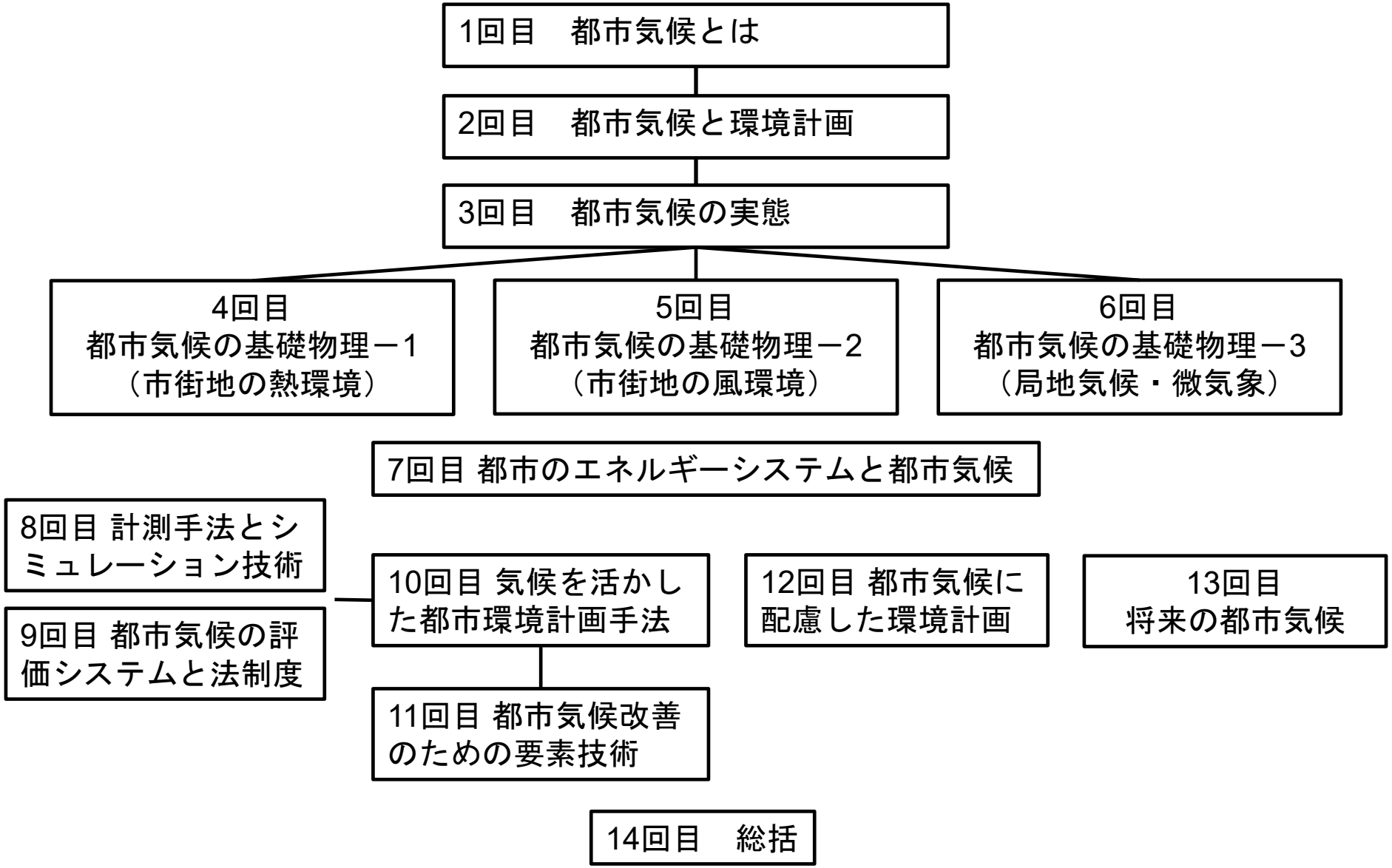
都市気候論

第8回目　計測手法とシミュレーション技術
（2026/10/16）

担当教員：玄　英麗

（東京工芸大学）

講義内容の全般の流れ


1回目　都市気候とは
2回目　都市気候と環境計画
3回目　都市気候の実態
4回目
都市気候の基礎物理－1
（市街地の熱環境）
5回目
都市気候の基礎物理－2
（市街地の風環境）
6回目
都市気候の基礎物理－3
（局地気候・微気象）
7回目 都市のエネルギーシステムと都市気候
8回目 計測手法とシミュレーション技術
9回目 都市気候の評価システムと法制度
10回目 気候を活かした都市環境計画手法
11回目 都市気候改善のための要素技術
12回目 都市気候に配慮した環境計画
13回目
将来の都市気候
14回目　総括

本日の要点

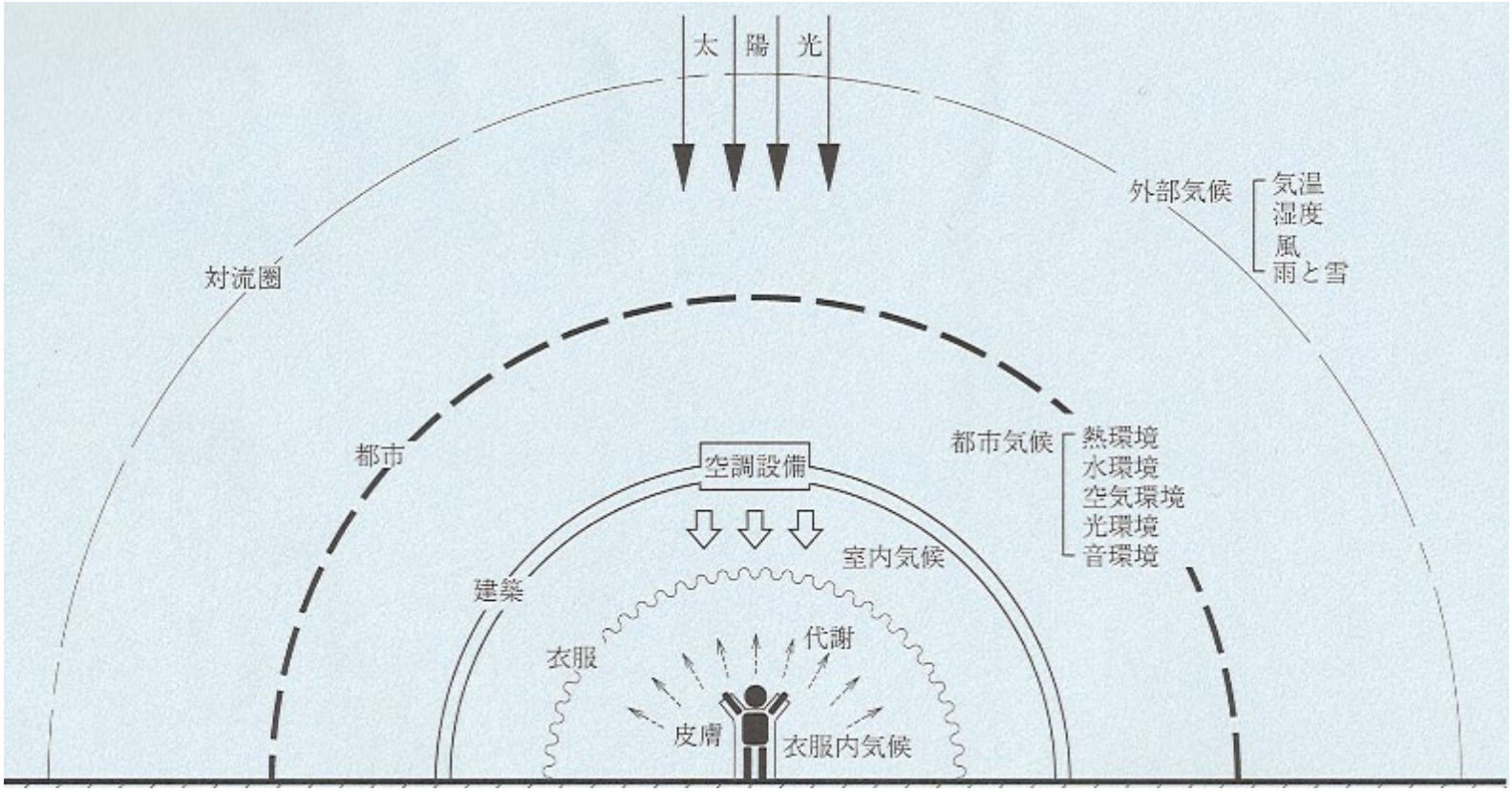
1. 計測の概念と役割を理解する。
2. 地域気象観測システムを知る。
3. 各種環境計測機器を知る。

環境計測について

- 計測という行為は事物をありのままに理解しようという意識の実践である。
- 都市環境の計測とは都市環境を客観的に理解することを目的とする。
- 計測の役割：事実を知る
  予測の手助け
  建設前後の計測を行い影響度合いを直接に比較
- 計測は環境予測の直接的な手段ではない。
  計測すれば何でもわかるわけではない。

計測する環境パラメータ

降水量　風　温度　湿度　日照（日射）　蒸発量　気圧



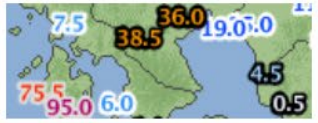
人間をとりまく気候

地域気象観測システム（アメダス）

- アメダス（AMeDAS）とは「Automated Meteorological Data Acquisition System」の略
- 雨、風、雪などの気象状況を時間的、地域的に細かく監視するために、[　　][　　][　　][　　]の観測を自動的に行い、気象災害の防止・軽減に重要な役割を果たしている。
- 1974年から全国で約1300地点に設置されている。



ホームページでのデータ表示例
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

種類	地図形式	表形式
降水量		
風向・風速		
気温		
日照時間		
積雪の深さ		

時刻	気温	降水量	風向	風速	日照時間	積雪深
時	℃	mm	16方位	m/s	h	cm
1	−2.8	2.5	西	5.6		21
2	−3.0	2.5	西北西	4.8		22
3	−3.2	3.0	西	5.4		22
4	−3.4	3.0	北西	3.5	0.0	22
5	−3.3	3.5	西	2.0	0.0	21
6	−3.3	4.0	西	3.7	0.0	21
7	−3.1	3.0	西北西	3.2	0.0	23
8	−2.8	3.0	西北西	3.5	0.0	22

風の表し方

1. 風速

単位：m/s、km/h

瞬間風速、平均風速

単に風速という場合は、一般的にその前の[　　]をいう。

突風率＝[　　]／[　　]

地表付近の風は、地上面の状態によりその[　　]の影響を受けるため[　　]、高さと共に[　　]。

2. 風向

風が[　　]方向

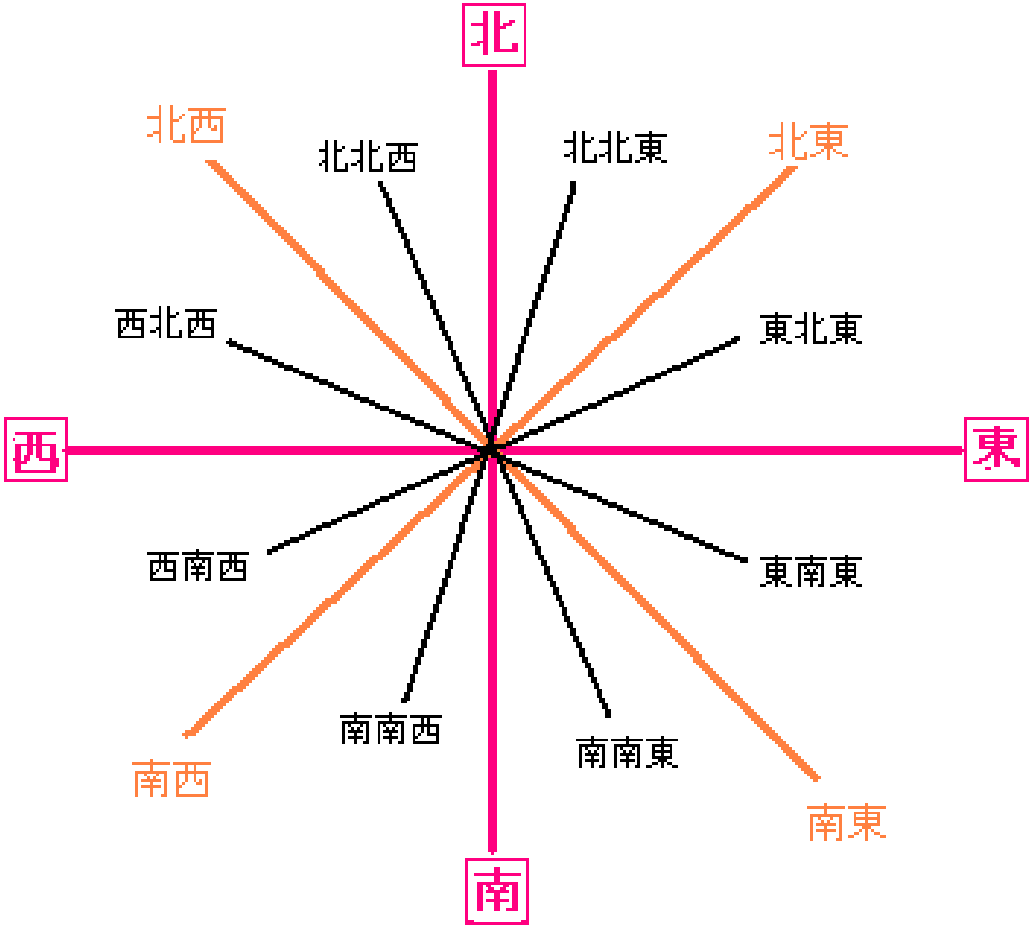
北を基準として[　　]で示し、時計回りに北から360°までの角度を用いる。

観測上、平均風速と同じように、[　　]の平均風向で表す。

風速が[　　]以下の場合には静穏として測定しないことになっている。

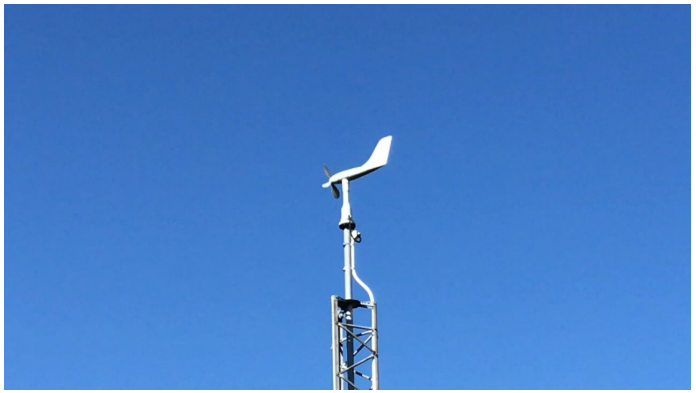
風は、地物や地形によって、影響を受けやすいので、風向風速系は、原則として[　　]場所に設置する。

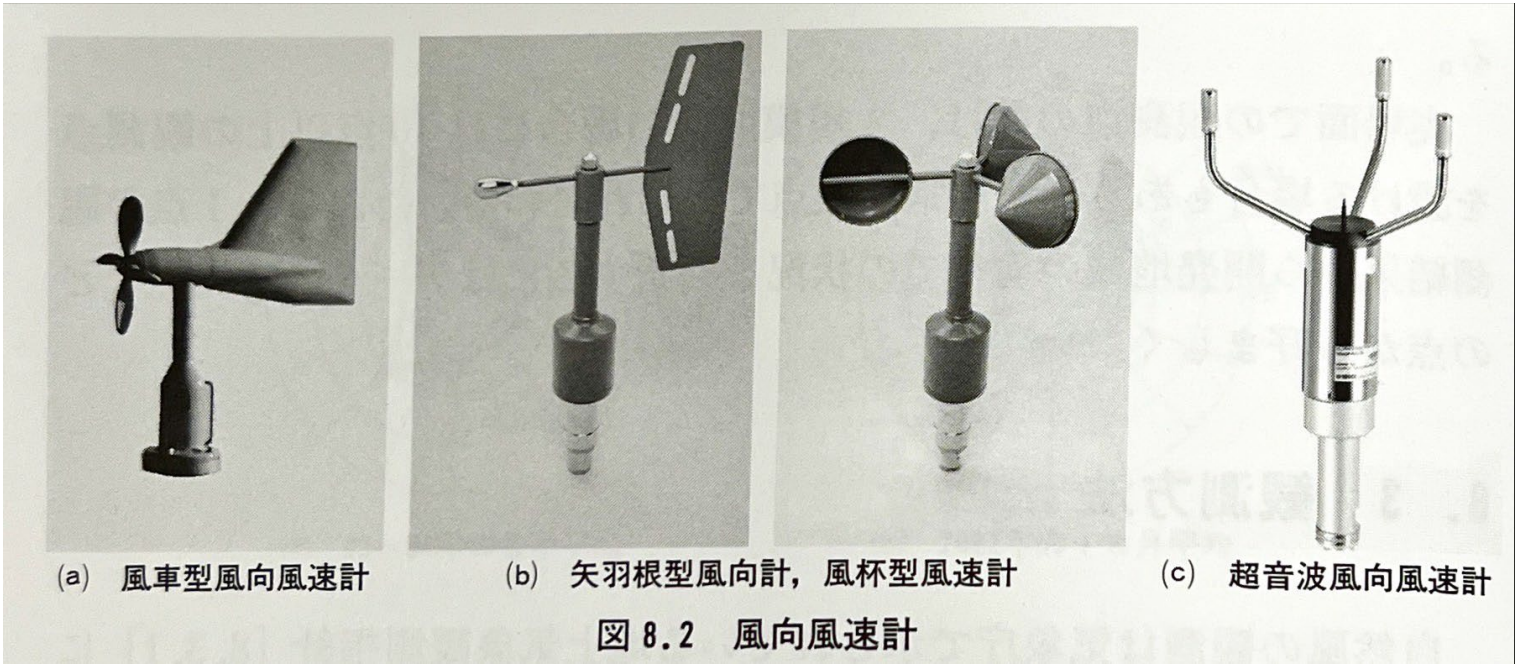
風向について



計測機器について

① 風車型風向風速計
② 矢羽根型風向計・風杯型風速計
③ 超音波風向風速計
　　応答性が優れている
　　操作が難しい
　　価格が高い



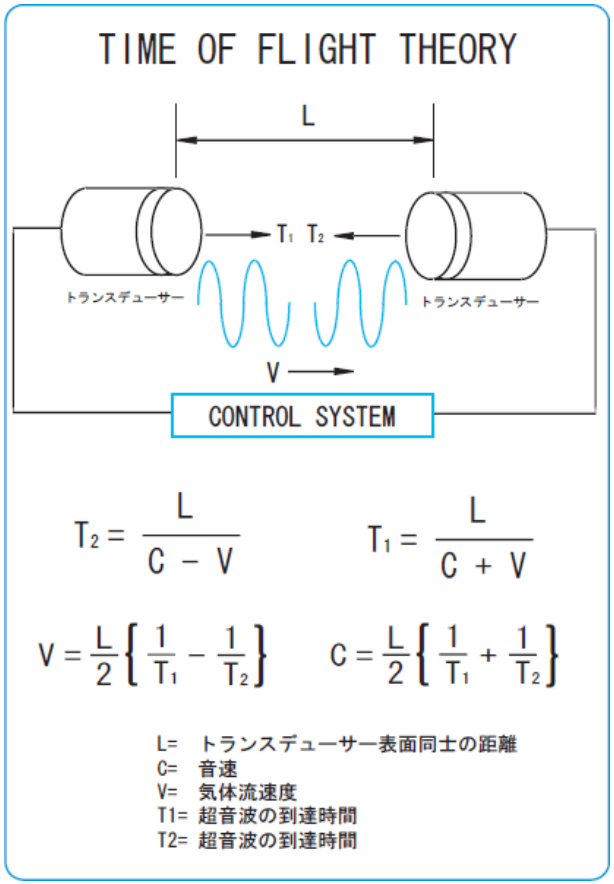


(a) 風車型風向風速計　(b) 矢羽根型風向計，風杯型風速計　(c) 超音波風向風速計

図 8.2　風向風速計

超音波風速計

空気中を伝わる超音波の速度が風速によって左右されることを利用した気象測器。微風の測定もできる。





計測機器について

① 風車型風向風速計
② 矢羽根型風向計・風杯型風速計
③ 超音波風向風速計
　　応答性が優れている
　　操作が難しい
　　価格が高い

④ 風速計の選択
　　要求される精度に応じて、観測機器を選択
　　ラフなデータで良い←安価な簡易型
　　気象庁の検定に合格したもの、または検定に合格する性能を持つもの。

温度と湿度について



MT-063-A
測定範囲: −40〜60℃、
0〜100% RH）



おんどとり
（測定範囲: −30〜80 ℃、
0〜99% RH）

放射シールドは、あらゆる角度の直射、散乱日射を遮断し、しかも通風に便利な特殊な形をした10枚のプラスチック板でできております。この板の材料は高反射率、低熱伝導率で耐久性もあります。センサー固定治具により直径12mmまでのセンサーが取り付けられます。

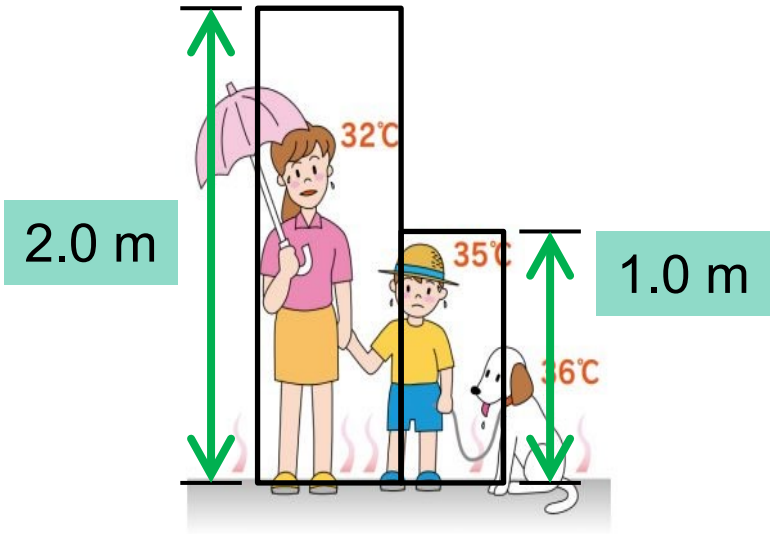
幼稚園園庭の屋外温熱環境実測

研究背景：

1. 夏季の屋外温熱環境を改善するために様々な対策が検討されている。
2. 多くの対策は大人の活動空間が対象であり、子供の活動空間における検討はほぼ行われていない。
3. 子供が熱中症などに罹るリスクを軽減するために、子供にとって安全かつ健康な屋外温熱環境を提供する必要がある。

研究目的：

- 実測による子供の身長レベルの屋外温熱環境の調査



保育室・学童・児童デイ くれよん
場所：神奈川県厚木市飯山2120-1



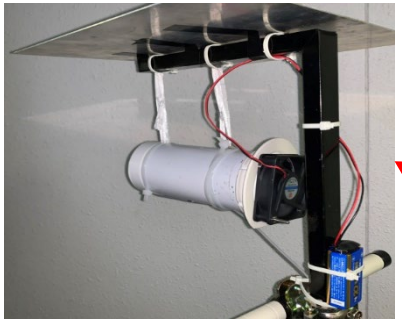
計測項目

- 計測項目：温熱環境4要素である気温、湿度、風速、放射
- 対象空間：大人（地上から2.0 m）
  子供（地上から1.0 m）

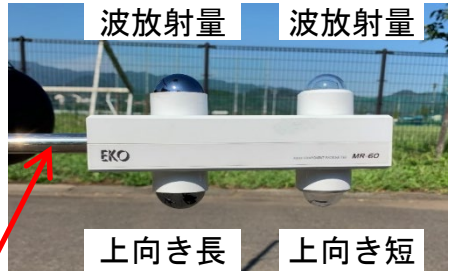


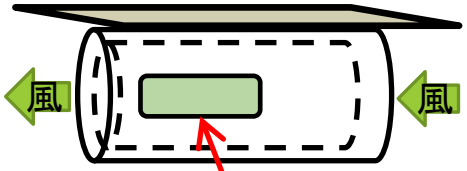
周囲からの放射量

気温と湿度









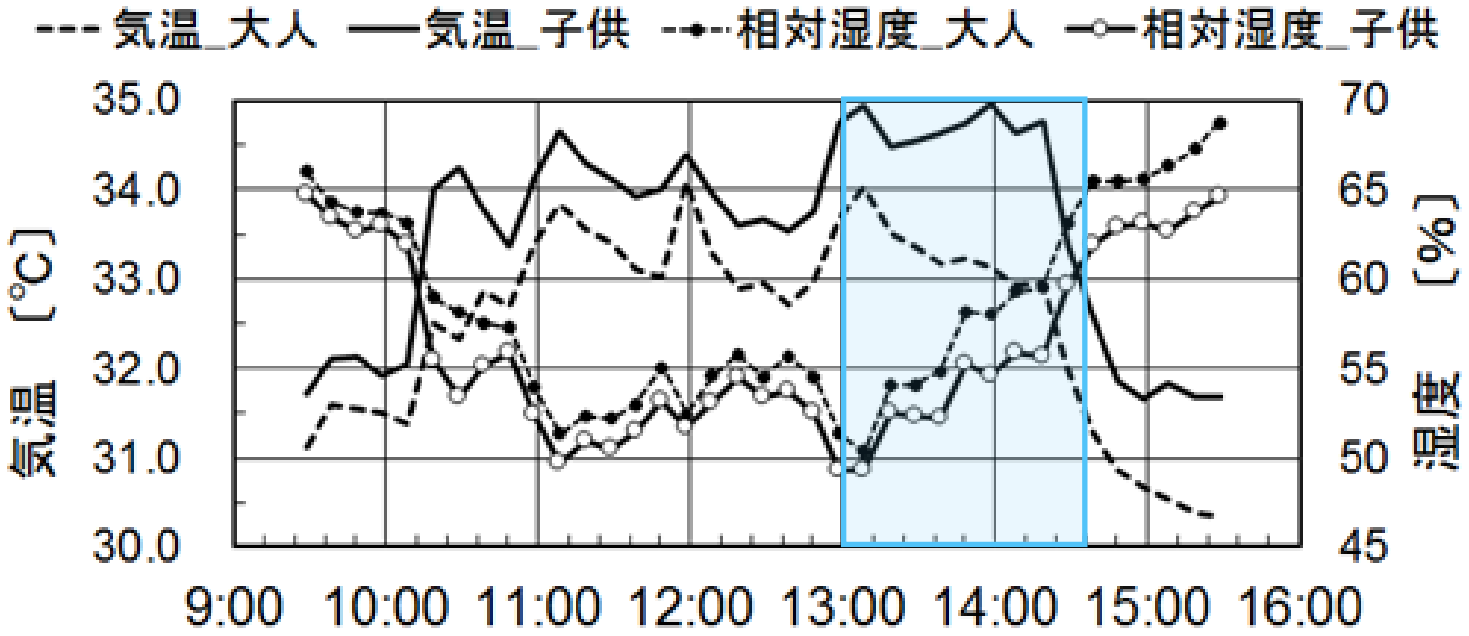
おんどとり
（センサー）



超音波風速計

気温と湿度の変化（2020年8月22日）

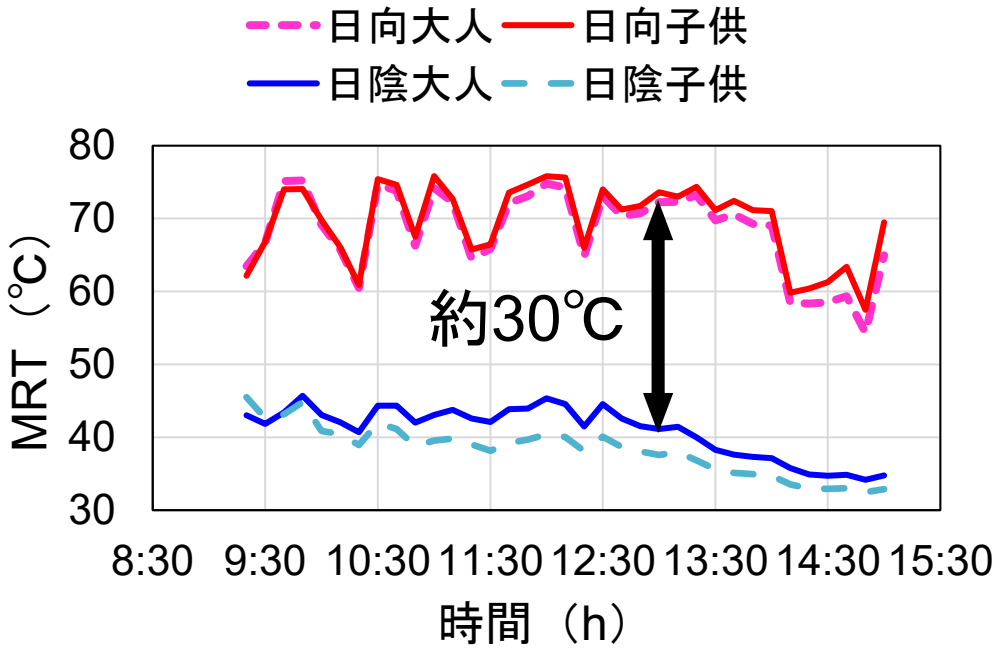
- 10:00～14:00における平均気温は、大人レベルより子供レベルのほうが**1.0℃**高く、最大で**2℃**（午後14時ごろ）高い結果となった。



平均気温(10:00～14: 00)
子供レベルの高さ: 33.5 ℃
大人レベルの高さ: 32.5 ℃
子供レベルの高さの方が 1.0 ℃高い

平均湿度(10:00～14: 00)
子供レベルの高さ: 56.2%
大人レベルの高さ: 58.4%
大人レベルの高さの方が 2.2%高い

周囲からの放射（2021年8月28日）



日向（大人）
平均値：68.3℃

日向(子供)
平均値:69.5℃

日陰（大人）
平均値:40.1℃

日陰（子供）
平均値:38.3℃



日向



日陰

コンピューターを用いた環境シミュレーション技術

気温、湿度、気流は下記の式を解くことになる。

① 連続式

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0$$

② Navier-Stokes の方程式（N-S 方程式）

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\nu \frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right) - g_i \beta \Delta\theta$$

③ 温度の輸送方程式

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + u_i \frac{\partial \theta}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\alpha \frac{\partial \theta}{\partial x_i}\right)$$

④ 水蒸気（絶対湿度）輸送方程式

$$\frac{\partial q_W}{\partial t} + u_i \frac{\partial q_W}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(D \frac{\partial q_W}{\partial x_i}\right)$$

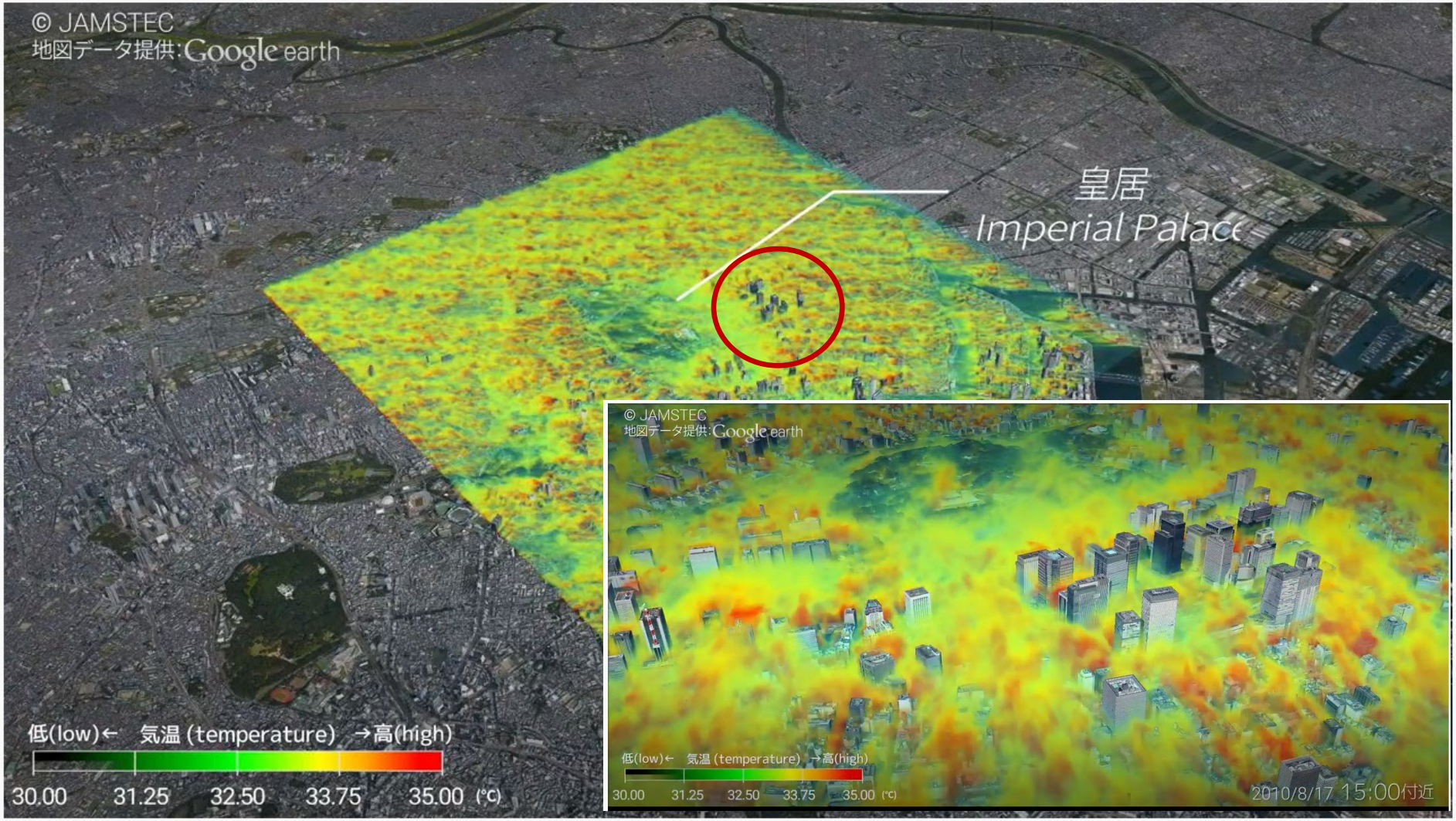
（記号）u_i：風速の瞬間値の 3 成分 [m/s]，x_i：空間座標の 3 成分 [m]，t：時間 [s]，
ρ：空気密度 [kg/m^3]，p：圧力の瞬間値 [Pa (=N/m^2)]，ν：分子動粘性係数 [m^2/s]，
g_i：重力加速度($g_1 = g_2 = 0$，$g_3 = -9.8$ [m/s^2])，β：体積膨張率($=1/T_0 = 1/(273 + \theta_0)$) [1/K]，
θ：温度の瞬間値 [℃]，θ_0：代表温度 [℃]，$\Delta\theta = \theta - \theta_0$ [℃]
T_0：θ_0 に対応する絶対温度 [K]，α：分子温度拡散係数 [m^2/s]，
q_W：絶対湿度の瞬間値 [kg/kg']，D：水蒸気に関する分子拡散係数 [m^2/s]

解いたら1億円！
数学の7つの未解決問題(ミレニアム懸賞問題)

- ナビエ–ストークス方程式の解の存在と滑らかさ (Navier–Stokes Equation)
- リーマン予想（Riemann's Hypothesis）
- ヤン＝ミルズ方程式と質量ギャップ問題（Yang-Mills and Mass Gap）
- P≠NP問題 (P vs NP Problem)
- ホッジ予想 (Hodge Conjecture)
- ポアンカレ予想 (Poincaré Conjecture)
- バーチ・スウィンナートン＝ダイアー予想 (BSD予想、Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture)

コンピューターを用いた環境シミュレーション技術

東京都心エリアの気温分布（海洋研究開発機構より）



コンピューターを用いた環境シミュレーション技術







おんどとり
（測定範囲: -30～80 ℃、
0～99% RH）



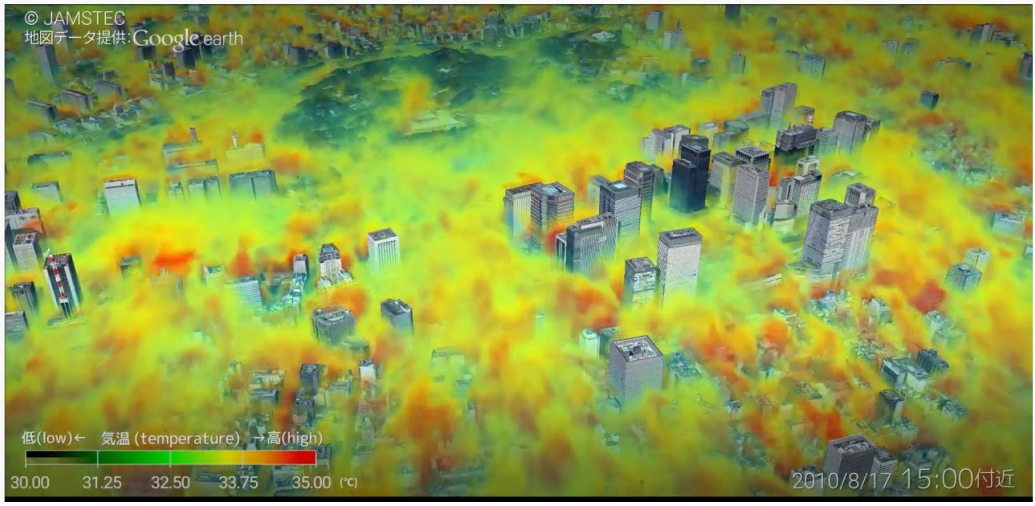
風速計 Kestrel 1000
（測定範囲: 0.4～40 m/s）



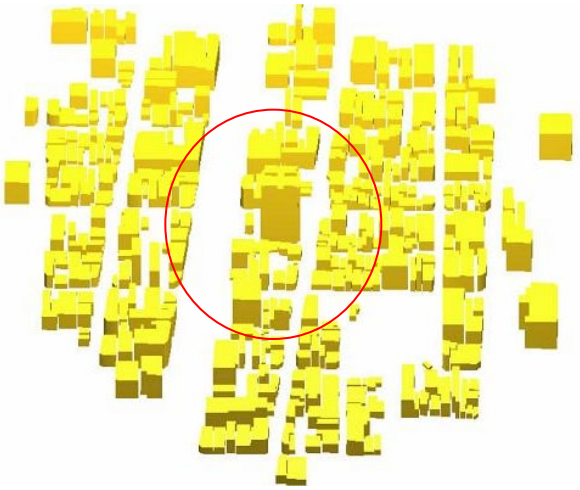


・実際の街中では、沢山の人や自動車が行ったり来たりしているから、狭い間隔で温度計や風速計を置いて測ることはできません。ところが、コンピューターを用いた環境シミュレーション技術を使えば、実際に測ることはなくても、街中の温度や風速の様子が分かるのです。

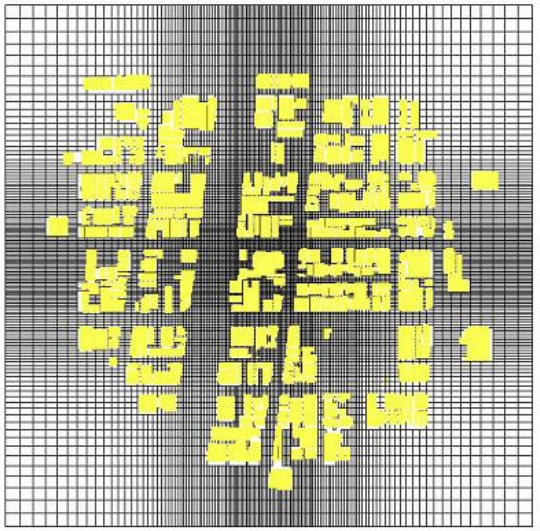
東京駅周辺の温度分布



コンピューターを用いた環境シミュレーション技術

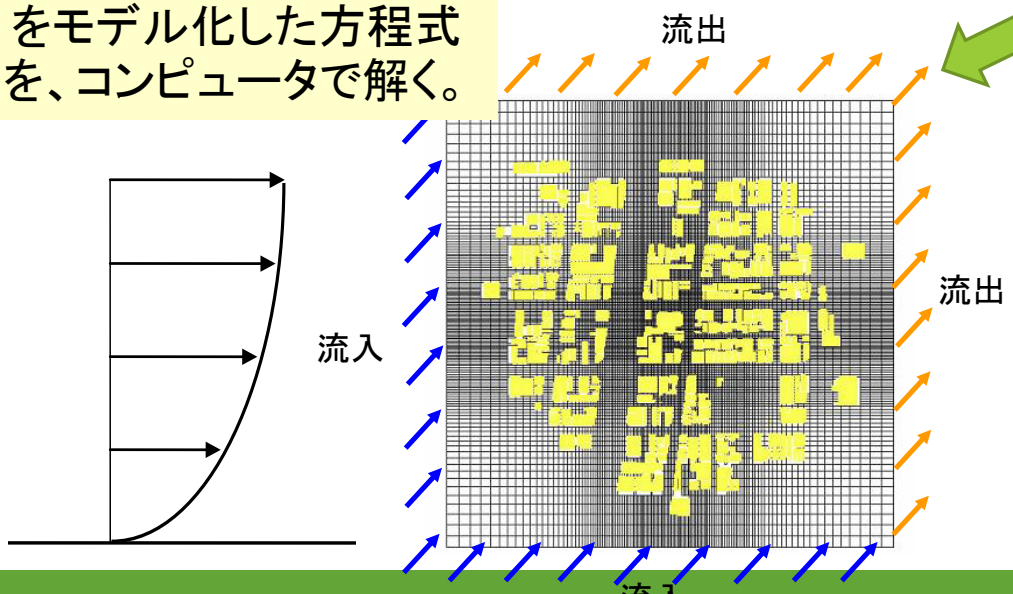


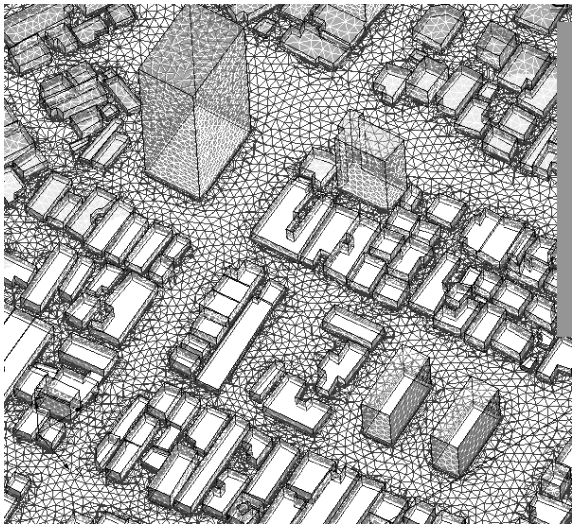
対象建物及び周辺建物群のモデル化



格子分割（直交構造格子）

流体の流れや熱の移動をモデル化した方程式を、コンピュータで解く。





格子分割（非構造格子）

コンピューターを用いた環境シミュレーション技術



ワークステーション



筑波大学　スーパーコンピューター

ソフト:

- ANSYS Fluent
- Flow Designer
- PHOENICS
- STAR-CCM+
- STREAM

本日の要点

1. 計測の概念と役割を説明する。
2. 地域気象観測システムを説明する。
3. 各種環境計測機器を説明する。